Université de Toulouse

iut TOULOUSE
Génie Électrique Informatique Industrielle
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Cahier de Laboratoire



Binôme 1 : Paguiel NGANJI MUCYO & Martin CHEVROLLIER G5 Année 2025-2026

Sommaire

Table des matières

A. Introduction 2
B. Le planning 3
C. Le cycle en V 4
D. Spécifications du besoin 5
E. Le cahier d'exigences 6
F. L'analyse fonctionnelle 7
G. Dimensionnement de chaque fonction 10
1) Fonction FA1 Alimentation 10
2) Fonction FP1 et FP3 12
H. Mise en œuvre 15
1) Fonction secondaire FA1.1 : 15
2) Fonction secondaire FA1.2 : 15
3) Fonction secondaire FA1.3 : 16
4) Fonction secondaire FA1.4 : 16
5) Fonction secondaire FP1/FP3 : 17
6) Fonction secondaire FP2/FP4 : 17
7) Fonction secondaire FP9 : 18
8) Fonction secondaire FP12 : 18
9) Fonction secondaire FP7 : 19
I. Tests unitaires 20
1) Fiche de test unitaire de la fonction FA1 20
2) Fiche de test unitaire des fonctions FP1, FP2, FP3 et FP4 22
3) Fiche de test unitaire des fonctions FP7, FP8, FP9 et FP12 25
J. Test système complet 28
K. Fiches de dépannage 29
1) Fiche de dépannage de la fonction FP2/FP4 29
L. Etude de coût de la carte électronique 31
M. Etude de la consommation et de l'autonomie 32
Annexes1 : Schémas Electriques 34
Annexes 2 : Schémas d'Implantation 35
Annexes 3 : Liste de Matériel 36

A. Introduction

A partir du cahier des charges, du cahier d'exigences, de l'analyse fonctionnelle et en respectant le planning, les étudiants devront mener à bien la conception et la vérification de chaque fonction (test unitaire). Puis les étudiants procéderont aux tests finaux pour valider le fonctionnement global du système électronique produit.
Chaque binôme a à sa disposition un circuit imprimé et un robot qui lui permettront de tester et vérifier chaque fonction.
A partir du chapitre E, chaque page de ce cahier devra indiquer en haut à droite dans un encadré prévu à cet effet le nom de l'étape du cycle en V afin de se situer dans le cycle d'élaboration du produit.
Le chapitre G est dédié au dimensionnement. Chaque fonction fera l'objet d'un rappel :

- Rappel du bloc fonctionnel avec non et nature des entrées/sortie
- Rôle de la fonction
- Description du signal d'entrée et du signal attendu en sortie (nature, caractéristiques ….)
- Proposition ou recopie d'une structure réalisant la fonction
- Dimensionnement des composants de la structure (détails des calculs et schémas obligatoires)
- Simulation de la structure (prendre des copies d'écran de la simulation et conserver le fichier de simulation dans un répertoire dédié, résultats de la simulation et comparaison avec la théorie pour validation du dimensionnement.

Avant de procéder à la réalisation (mise en œuvre) de la fonction les étudiants devront compléter le chapitre H dédié à la mise en œuvre.
Le chapitre I est dédié aux tests unitaires. Chaque fonction est testée sur site et nécessite la réalisation d'une fiche de test. Les étudiants doivent remplir une fiche de test unitaire par fonction et la rendre accessible par un renvoi ou signet à la fin de la partie dimensionnement de la fonction (Chapitre G).

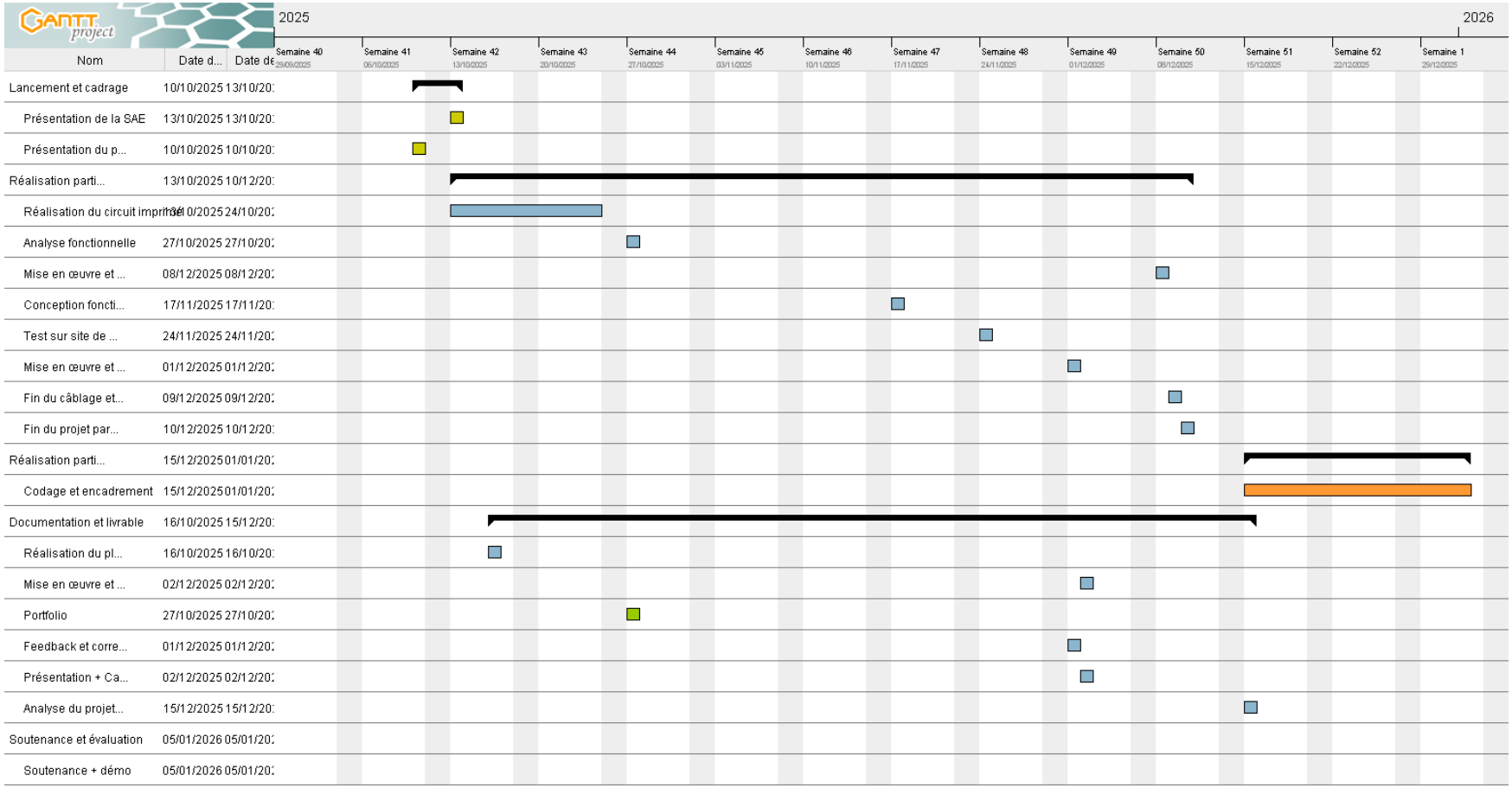
Les étudiants doivent remplir une fiche de dépannage en cas de disfonctionnement. Cette fiche sera enregistrée dans le chapitre K et sera accessible par un renvoi ou signet à la fin de la partie dimensionnement de la fonction (Chapitre G).

Le chapitre L est dédié à l'étude de coût pour la production de 100 unités.

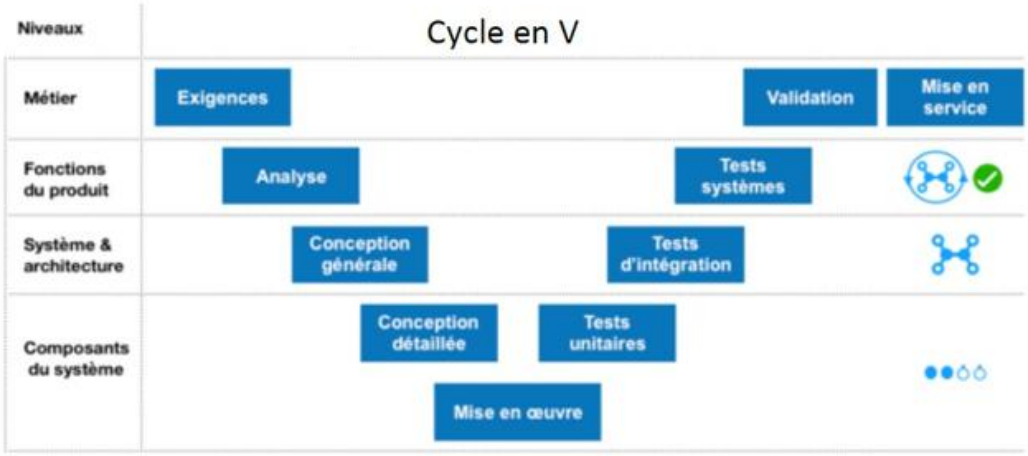
Le chapitre M est dédié à la consommation en courant du système pour calculer l'autonomie.

B. Le planning

Insérer le planning prévisionnel réaliser en début du projet



C. Le cycle en V



Exigences	Les spécifications du besoin, bien souvent établies par le client, sont traduites en spécifications techniques ou exigences. Par exemple : Les spécifications du besoin demandent à ce que le système soit autonome et alimenté par batterie, et que l'utilisation de la batterie soit sécurisée. Les exigences ou spécifications techniques qui en découlent sont : - Dispositif de Protection contre les inversions de polarité de la batterie - Dispositif de Protection contre les sur intensités de la batterie - ….
Analyse	L'analyse fonctionnelle est construite à partir des exigences.
Conception générale	Chaque fonction est associée à une ou plusieurs structures
Conception détaillée	Chaque structure remplissant une fonction est dimensionnée
Mise en œuvre	Une fois dimensionnée la structure de la fonction est implanté en vue d'être testée (élaboration de maquette de test)
Tests unitaires	Chaque structure de fonction est testée seule pour validation
Tests d'intégration	Plusieurs structures de fonction sont associées et testées pour un fonctionnement global
Tests systèmes	L'ensemble des structures de fonction sont implémentées sur le système.
Validation / **Mise en service**	Le système est mis en service dans son environnement final et l'on procède aux tests de validation.

D. Spécifications du besoin

Le robot devra pouvoir fonctionner de 2 manières, avec ou sans partie numérique.

Dans son fonctionnement purement analogique, le robot doit être capable de suivre une ligne noire sur un fond clair pour acheminer du matériel. Il devra aussi pouvoir s'arrêter sur une ligne noire transverse.

Dans son fonctionnement numérique, le robot se comportera de façon plus élaborée que dans son fonctionnement analogique avec :

- Des phases d'accélération, de décélération pour limiter la consommation et affiner les déplacements
- Une surveillance du courant moteur pour détecter des blocages du robots et/ou pour limiter les pics de courants dans les moteurs
- ……

L'utilisation de la batterie devra être sécurisée. La batterie de 9.6V et de capacité de 2600mAh est fournie par le client et devra assurer une autonomie d'au moins 30 minutes.

Les capteurs utilisés, fournis par le client, nécessitent une alimentation de 5V.

E. Le cahier d'exigences

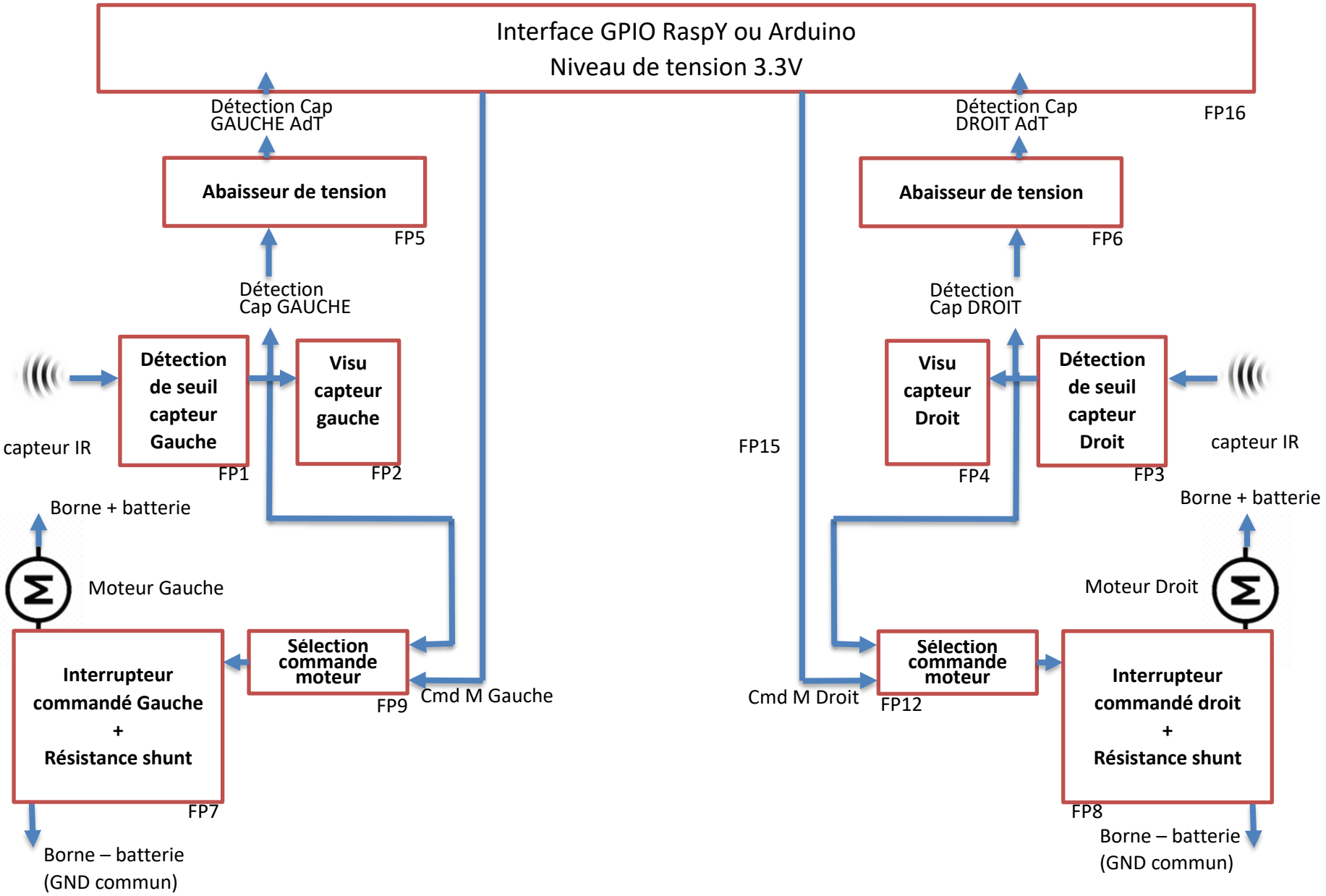
Le Cahier des charges du client a donné lieu à des équivalents ou traductions dans le domaine technique. Ces équivalents ou traductions s'appellent des exigences techniques. Ces exigences techniques sont regroupées dans le cahier d'exigences (Première étape du cycle en V). Le cycle en V est une méthodologie de conception pour mener à bien un projet à partir du cahier des charge du client.
Le but est, ici, de dimensionner un prototype, de conforter les choix technologiques déjà présent et/ou de proposer des améliorations.
La carte électronique de la base roulante doit :

- A partir d'une source d'énergie électrique (alim de laboratoire pour les essais unitaire ou batterie NIMH de 9.6V pour le fonctionnement sur site), alimenter en 5V les 2 capteurs infrarouges de ligne
- Recueillir la tension en sortie des capteurs (Capteur gauche et Capteur droit)
- La tension en sortie des capteurs sera comparée à une tension de référence, à déterminer, pour créer le signal de détection Capteur (Détection Capteur Droit et Détection Capteur Gauche)
- Une information visuelle informera l'utilisateur lorsque le capteur est au-dessus d'une surface claire.
- Afin de procéder aux essais de 2 solutions technologiques différentes, le moteur droit sera commandé par un transistor NPN BC817-40 et le moteur gauche sera commandé par un transistor MOSFET NXV40UNR.
- Une résistance de 0.1ohm (entre la source et la masse ou entre l'émetteur et la masse) permettra d'obtenir l'image du courant moteur par la loi d'ohm.
- La tension image du courant devra être multipliée par 100 avant d'être envoyé sur les entrées "I mot Gauche et Droit" du convertisseur Analogique Numérique
- Le signal I mot Gauche ou Droit ne devra pas dépasser 3.3V
- Une diode "de roue libre" sera prévue en parallèle sur le connecteur 2 broches de chaque moteur. Diode bipolaire classique qui devra autoriser un courant max de 1A. Vérifier le courant max du moteur et donc la compatibilité du courant max de cette diode
- Entre le comparateur et le transistor il sera prévu la possibilité de fonctionner en tout analogique ou avec la carte Raspberry.
- Un abaisseur de tension permettra aux signaux "Détection Capteur" d'être compatible avec la tension max des entrées de la Raspberry (3.3V)
- L'alimentation de la carte se fera de 2 façons, par le biais d'une batterie NIMH de 9.6V ou par le biais d'une alim de laboratoire pour les tests unitaires. Il sera donc prévu 2 bornes de 4mm (une rouge pour le + et une noire pour le -) et un connecteur batterie
- A partir de l'alimentation de la carte une sécurité contre les inversions de polarité sera implémentée. Cette sécurité pourra faire office de fusible pour des courants supérieurs à 1A (Valeur de courant max à vérifier par les essais)
- A suivre cette sécurité contre les inversions de polarité un montage à base de régulateur NCP1117 sera implémenté pour alimenter l'ensemble des composants de la carte en tension 5V régulée.
- Une diode bleue en sortie de régulateur informera l'utilisateur de la mise sous tension de la carte. La luminosité de cette diode devra être faible pour ne pas éblouir l'utilisateur (Limiter l'intensité lumineuse à environ 20% de la luminosité nominale).

Cycle en V
ANALYSE

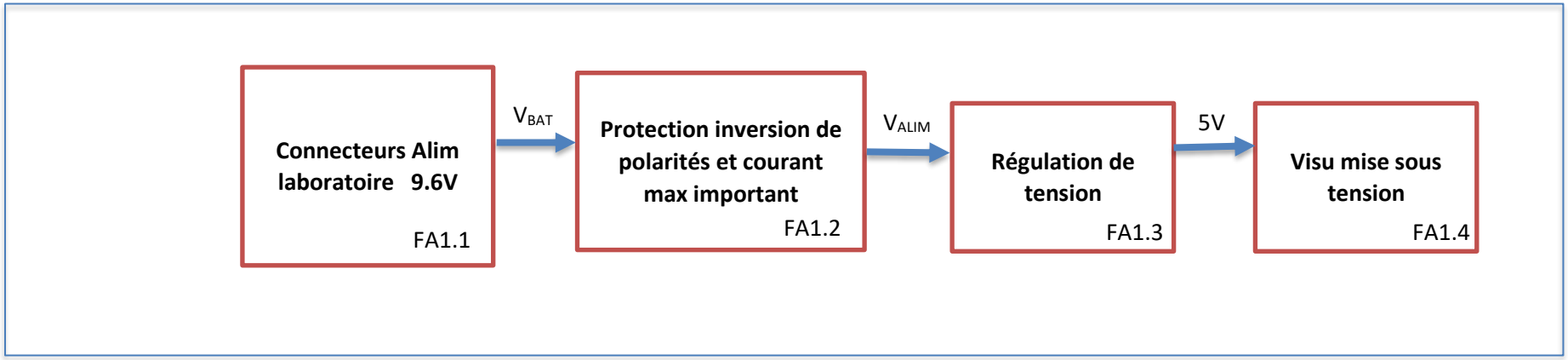
F. L'analyse fonctionnelle

Schéma Fonctionnel



Cycle en V
ANALYSE

Schéma Fonctionnel (suite)



FA1 : Fonction Annexe N°1 Alimentation de la carte en 5V comprenant 4 sous fonctions numérotées FA1.1 à FA1.4
FP1 à FP16 : Les différente fonctions électroniques sont numérotées de 1 à 16

Analyse Fonctionnelle

Détection de seuil capteur FP1 et FP3 :
Cette fonction est composée d'un comparateur et d'un seuil de comparaison réglable. A partir de la tension fournie par le capteur, cette fonction devra produire une tension "Détection Cap" d'environ 5V si le capteur est au-dessus d'une surface claire et une tension proche de 0Vsi le capteur est au-dessus d'une surface foncée.
Dans un mode de fonctionnement purement analogique la tension "Détection Cap" servira directement de tension de commande des moteurs.
Dans un mode de fonctionnement numérique la tension "Détection Cap" est utilisée comme information d'entrée de la partie numérique.

Abaisseur de tension FP5 et FP6 :
Cette fonction abaisse la tension "Détection Cap" de façon à la rendre compatible avec la partie numérique (3.3V max).

Visu capteur FP2 et FP4 :
Cette fonction permet d'informer l'utilisateur de la détection d'une surface claire.

Sélection commande moteur FP9 et FP12 :
Cette fonction permet de choisir le signal de commande des moteurs. Les moteurs peuvent être commandés par le signal "Détection Cap" en mode analogique ou par le signal "Cmd M" en mode numérique.

Interrupteur commandé FP7 et FP8 :
Cette fonction permet, à partir d'un signal de commande (signal "Détection Cap" en mode analogique ou signal "Cmd M" en mode numérique) d'alimenter ou non le moteur. A la demande du client FP7 sera réalisée autour d'un transistor bipolaire et FP8 autour d'un transistor MOSFET

Résistance Shunt FP7 et FP8 :
Cette fonction permet, à partir d'une résistance de 1Ω et de la loi d'Ohm, d'obtenir une image en tension du courant (U = 1*I = I).

Protection inversion de polarité et courant Max FA1.2 :
Cette fonction permet de protéger l'électronique de la carte en cas d'inversion de polarité de l'alimentation. Cette fonction devra aussi servir de fusible en cas de courant trop important (Imax = 1A à vérifier).

Régulation de tension 5V FA1.3 :
Cette fonction permet à partir de la tension Valim = Vbatt – 0.6V de fournir une tension fixe de 5V sur toute la charge de la batterie ($8 \leq Vbatt \leq 11.2V$).

Visu Mise sous tension FA1.4 :
Cette fonction permet d'informer l'utilisateur, sans l'éblouir, de la mise sous tension de la carte.

G. Dimensionnement de chaque fonction

1) Fonction FA1 Alimentation

a) Fonction secondaire FA1.2 (protection)

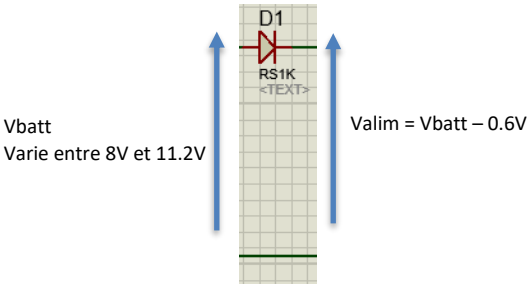
Rôle de la fonction :

Cette fonction permet de protéger l'électronique de la carte en cas d'inversion de polarité de l'alimentation. Cette fonction devra aussi servir de fusible en cas de courant trop important (Imax = 1A à vérifier).

Vue externe de la fonction :



Structure : Schéma électrique,



Choix du composant :

- La diode D1 possède un courant max de **1 A** ce qui permet de limiter le courant à cette valeur sur la carte (protection contre les courts circuits)
- La diode D1 permet la circulation du courant uniquement dans un sens (Protection contre les inversions de polarités)
- La diode D1 accepte une tension inverse de **800V** ce qui est largement nécessaire pour les 11V de la batterie lorsqu'elle est branchée en inverse.
- La diode D1 autorise le courant max de 100mA (courant max consommé par la carte électronique)

b) Fonction secondaire FA1.3 (régulation)

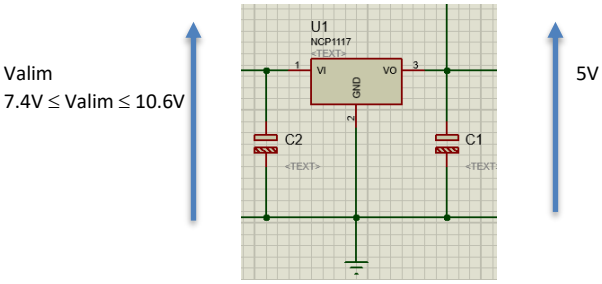
Rôle de la fonction :

Cette fonction permet à partir de la tension Valim = Vbatt – 0.6V de fournir une tension fixe de 5V sur toute la charge de la batterie ($8 \leq Vbatt \leq 11.2V$).

Vue externe de la fonction :

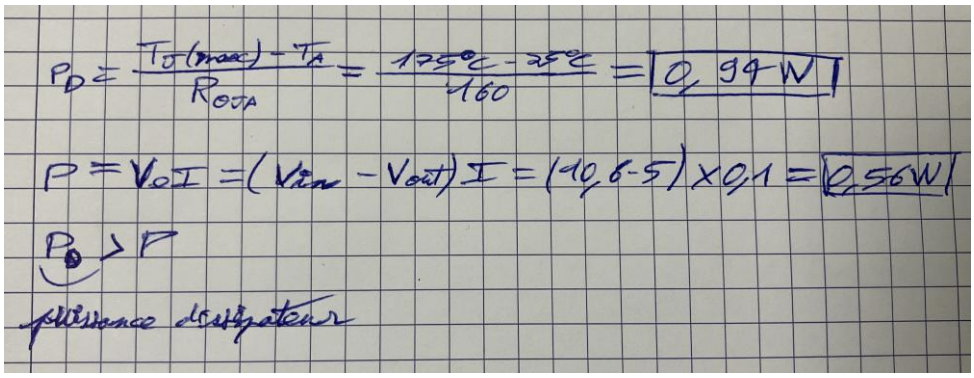


Structure : Schéma électrique,



Choix du composant :

- Le régulateur pour une tension d'entrée Valim variant entre 7.4V et 10.6V (suivant l'état de charge de la batterie) fournit une tension régulée de 5V
- Etude du Vdropout
- Tension Max admissible en entrée : **20V**
- Tension max et min en accord avec la tension Valim ?
- Nécessité d'un dissipateur ? :



➔ **La puissance de dissipation du composant > puissance créée. Il n'y a pas besoin de rajouter de dissipateur.**

- D'après la documentation du constructeur NCP1117 page 9 le condensateur C1 doit avoir une valeur minimum de **4.7 µF** et une technologie céramique, tantale ou aluminium électrolytique.
- D'après la documentation constructrice du NCP1117 page 9 le condensateur C2 doit avoir une valeur de **10 µF** et une technologie céramique ou tantale.

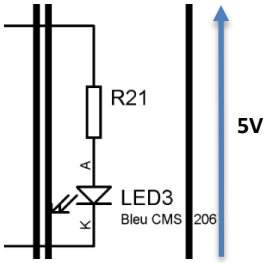
c) Fonction secondaire FA1.4 (Visu)

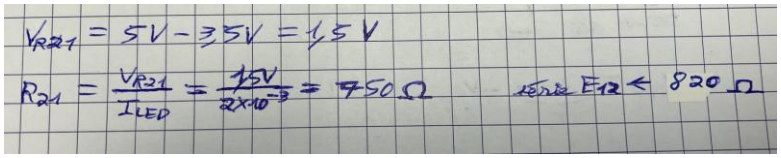
Rôle de la fonction :

Vue externe de la fonction :

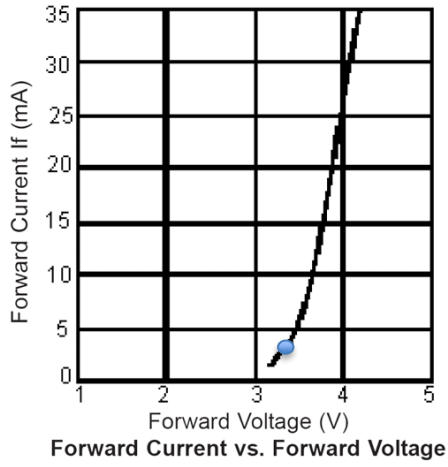


Structure : Schéma électrique,





Calcul de R21 à partir du courant de led imposé et des caractéristiques de la LED bleu :



D'après la documentation constructeur la diode électroluminescente bleu possède une chute de tension de **3.5 V** pour un courant de **0.002 A**

2) Fonction FP1 et FP3

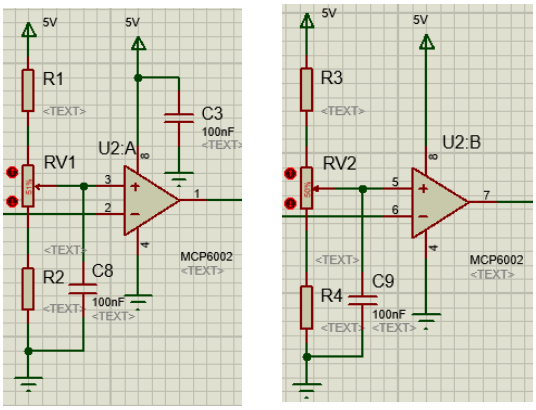
Vue externe de la fonction :



Rôle de la fonction :

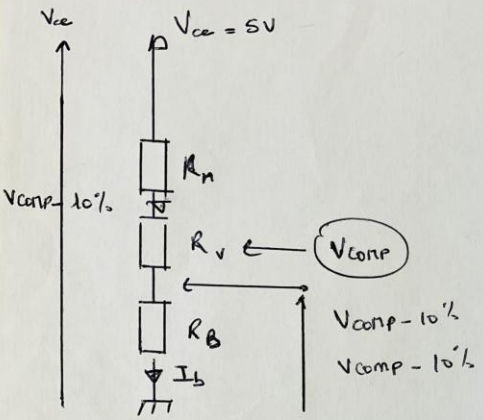
Cette fonction est composée d'un comparateur et d'un seuil de comparaison réglable. A partir de la tension fournie par le capteur, cette fonction devra produire une tension "Détection Cap" d'environ 5V si le capteur est au-dessus d'une surface claire et une tension proche de 0V si le capteur est au-dessus d'une surface foncée.

Structure : Schéma électrique,



Détails des calculs et/ou explications du choix des composants :

Calcul de R_B en position curseur bas



loi d'Ohm

$0,9 \cdot V_{comp} = R_B \cdot I$

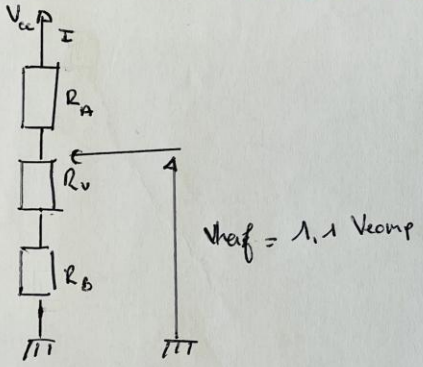
$R_B = \frac{0,9 \times 2,6}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{2,34}{0,1 \times 10^{-3}}$

$= 23400\,\Omega$ (valeur théorique)

avec $V_{comp} = \frac{4,7+0,5}{2} = 2,6\,V$ et $I = 0,1\,mA$

$R_{BE12} =$ **22 kΩ**

Calcul de R_V en position curseur haute



loi d'Ohm

$1,1 \times V_{comp} = (R_V + R_{BE12}) \times I$

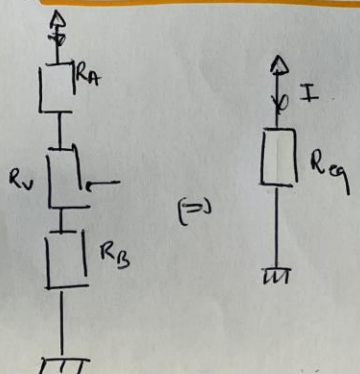
$R_V = \frac{1,1 \times V_{comp}}{I} - R_{BE12}$

$= \frac{1,1 \times 2,6}{0,1 \times 10^{-3}} - 22 \times 10^3$

$= 6600\,\Omega$ (valeur théorique)

$R_{VE3} =$ **4,7 kΩ**

Calcul de R_A (peu importe la position du curseur)



$R_{eq} = R_A + R_{VE3} + R_{BE12}$

loi d'Ohm

$V_{cc} = R_{eq} \times I$

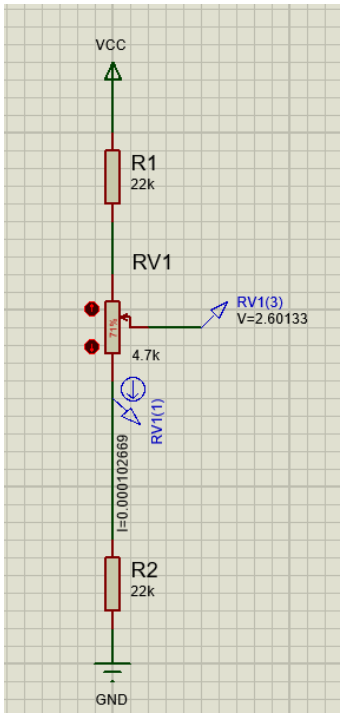
$R_{eq} = \frac{V_{cc}}{I}$

$R_A + R_{VE3} + R_{BE12} = \frac{V_{cc}}{I}$

$R_A = \frac{V_{cc}}{I} - R_{VE3} - R_{BE12} = \frac{5}{0,1 \times 10^{-3}} - 22 \times 10^3 - 6600 = 22400\,\Omega$ (valeur théorique)

$R_{AE12} =$ **22 kΩ**

Simulation de la fonction pour valider le dimensionnement (lorsque cela est possible)



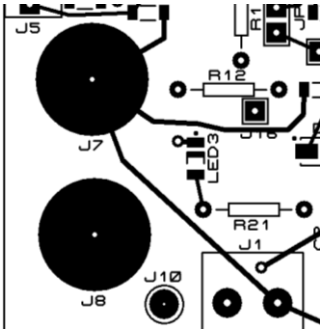
Cette simulation prouve que nos calculs de dimensionnement sont exacts car la tension de comparaison de 2.6V est réglé à peu près au milieu du potentiomètre.

H. Mise en œuvre

1) Fonction secondaire FA1.1 :

Liste des composants et directives :

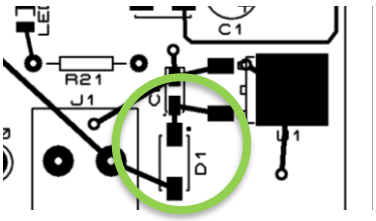
- J7 Connecteur 4 mm à visser de couleur rouge
  A visser avec une pince plate
- J8 Connecteur 4 mm à visser de couleur noir
  A visser avec une pince plate
- J1 Connecteur bornier à Vis
  A souder au fer classique
  Les 2 trous d'accès des fils doivent être vers l'extérieur
- J10 Point test à souder avec un fer classique en maintenant en place avec une pince



2) Fonction secondaire FA1.2 :

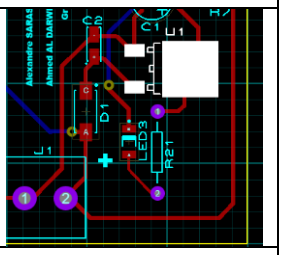
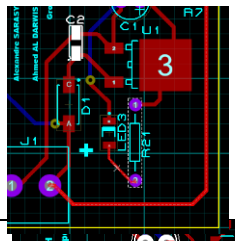
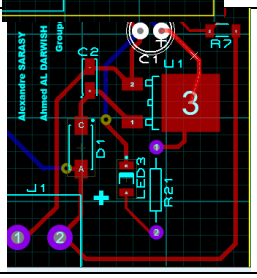
Liste des composants et directives :

- Diode D1 de référence RS1K, CMS
  - Cette diode possède un sens d'implantation : Le trait du composant devra correspondre au point sérigraphié sur le circuit imprimé.
  - Utiliser une pince brucelle chauffante pour souder le composant.
  - Outils nécessaires : Pince brucelle classique, petit fil d'étain, un fer à souder classique, un fer à souder brucelle chauffante



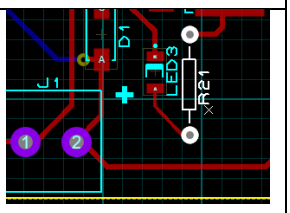
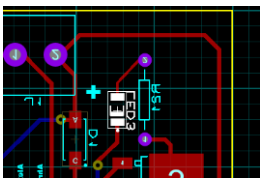
3) Fonction secondaire FA1.3 :

Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
U1	NCP1117	CMS	DPAK	Les deux pates sont implanté en parallèle de l'entrée et sortie de C2	Pince brucelle classique	Fer à souder classique avec fil d'étain fin	
C2	10µF Céramique Ou Tantale	CMS 1206	Aucun sens si céramique --- Borne + sur le point sérigraphié de la carte si tantale	Pince brucelle	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
C1	47µF Electolytique Aluminium Ou Tantale	Traversant	Faire correspondre la broche + du composant avec le + sérigraphié	Pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	

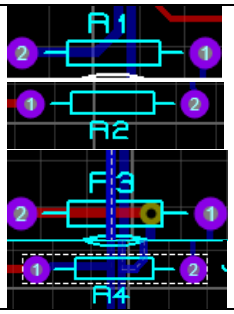
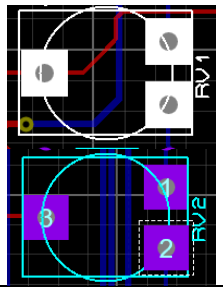
4) Fonction secondaire FA1.4 :

Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R21	750 Ω (Valeur théorique) E_{12} = 820 Ω	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
LED3	LED Bleu MCL-S250SBLC	CMS	CMS 1206	Le point vert du composant doit correspondre au point sérigraphié sur le circuit imprimé	Pince brucelle	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

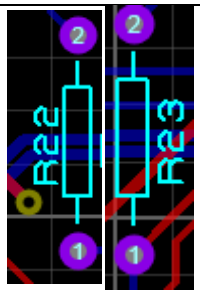
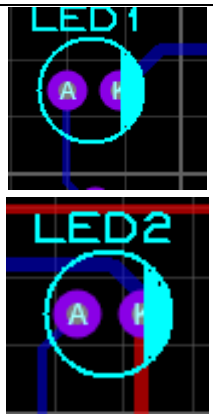
5) Fonction secondaire FP1/FP3 :

Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R1, R2, R3 et R4	1.2k	Régulateur de tension linéaire.	¼ W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	Pince coupante Pince Brucelle	Fer à souder classique avec fil d'étain fin	
RV1 et RV2	//	Céramique Ou Tantale	CMS 1206		Fer a soudé	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

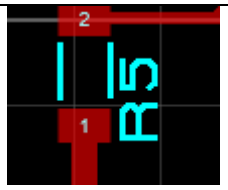
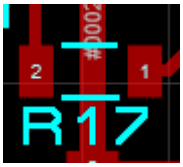
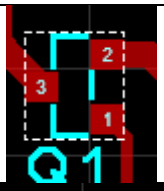
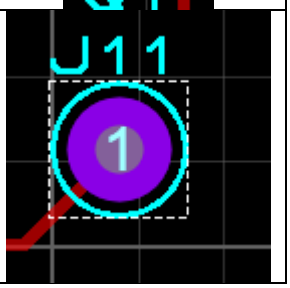
6) Fonction secondaire FP2/FP4 :

Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R22 et R23	12k	Régulateur de tension linéaire.	¼ W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	Pince coupante Pince Brucelle	Fer à souder classique avec fil d'étain fin	
LED	//	Céramique Ou Tantale	CMS 1206	Aucun sens si céramique ---------- Borne + sur le point sérigraphié de la carte si tantale	Pince Brucelle	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

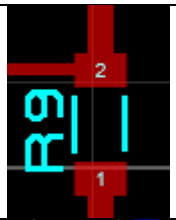
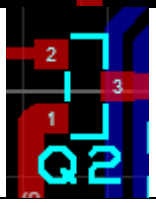
7) Fonction secondaire FP9 :

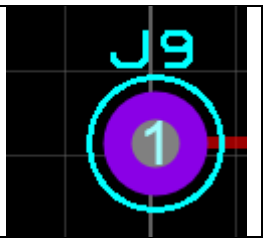
Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R5	0.1 ohms	Traversante	¼ W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	Pince coupante Pince Brucelle	Fer à souder classique avec fil d'étain fin	
R17	//	Traversante	¼ W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	Pince coupante Pince Brucelle	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
Q1	Transistor	//	//	//	Fer a soudé	Fer a soudé Avec ajout de matière	
J11	//	Transversal	//	//		Fer a soudé Avec ajout de matière	

8) Fonction secondaire FP12 :

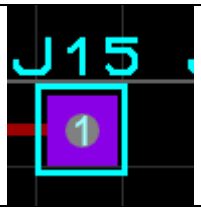
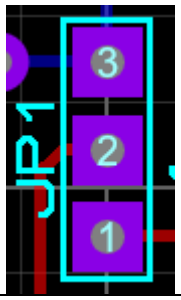
Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R9	0.1 ohms	Traversante	¼ W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	Pince coupante Pince Brucelle	Fer à souder classique avec fil d'étain fin	
Q2	Transistor	//	//	//	Fer a soudé	Fer a soudé avec ajout de matière	

J9		Transversal	//	//	Fer a soudé	Fer a soudé Avec ajout de matière	

9) Fonction secondaire FP7 :

Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
J15	0.1 ohms	//	//	//	Pince coupante Pince Brucelle	Fer à souder classique avec fil d'étain fin	
JP1	//	//	//	//	Pince coupante Pince Brucelle	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

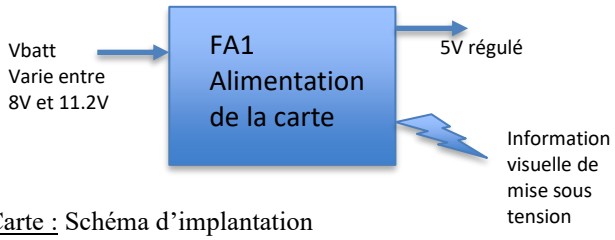
I. Tests unitaires

1) Fiche de test unitaire de la fonction FA1

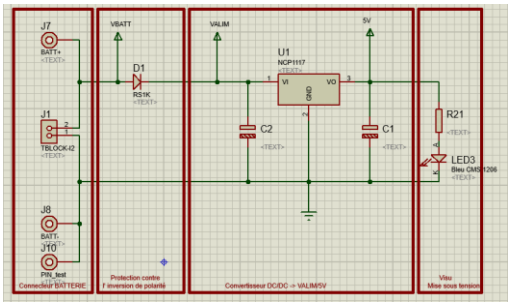
Rôle de la fonction :

- Protection contre les courants supérieur à 1A
- Protection contre les inversions de polarité
- Génération d'une tension régulée de 5V à partir de la tension batterie pour un courant max de 100mA
- Information visuelle de mise sous tension

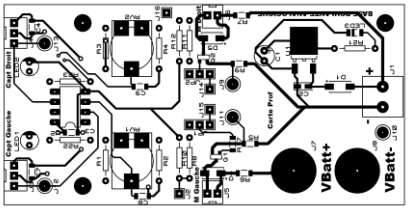
Vue externe de la fonction :



Structure : Schéma électrique



Carte : Schéma d'implantation



Caractéristiques de ce qui est appliqué en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :

On injecte en entrée une tension continue de 10V pour simuler la batterie, au maximum de charge, en direct
On attend :

- Vbatt = 10.3V
- Valim = 9.7V (Vbatt moins la chute de tension dans la diode)
- Tension en sortie de régulateur = 5V
- La Led3 est allumée

On injecte en entrée une tension continue de -10V pour simuler la batterie, au minimum de charge, en inverse
On attend :

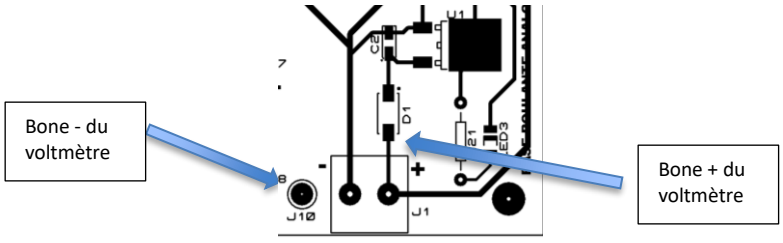
- Vbatt = -10.3V
- Valim = 0V
- Tension en sortie de régulateur = 0V
- La Led3 est éteinte

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

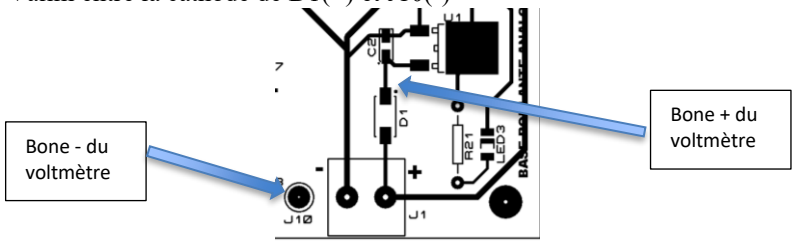
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Alimentation stabilisée réglée sur 10V faisant office de batterie.

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

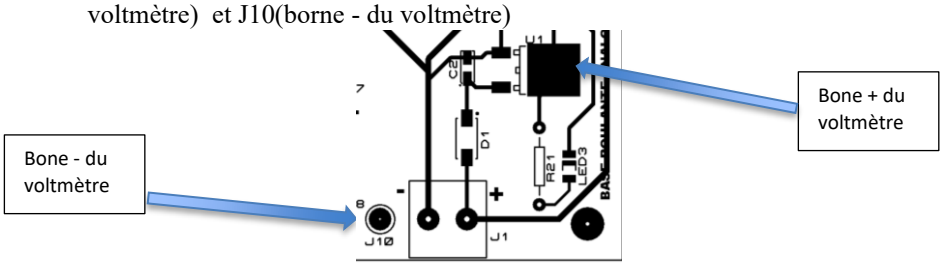
- Mesure de Vbatt entre l'anode de D1(borne + du voltmètre) et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de Valim entre la cathode de D1(+) et J10(-)



- Mesure de la tension de sortie du régulateur entre la broche 3 du régulateur (grosse patte) (borne + du voltmètre) et J10(borne - du voltmètre)



Objectif du test :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque l'alimentation est appliquée en direct
- Vérifier l'absence de tension en sortie de régulateur lorsque l'alimentation est appliquée en inverse.
- Vérifier le bon fonctionnement de la LED3

Réglages, éventuels, internes à la fonction :

Aucun réglage pour cette fonction

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ……..)

Tension d'entrée de l'alimentation de 10V

- Vbatt = 10.02 V
- Valim = 9.38 V
- Tension en sortie de régulateur = 5 V
- La Led3 est allumée

Tension d'entrée de l'alimentation de -10V

- Vbatt = -10.02 V
- Valim = 0.38 V
- Tension en sortie de régulateur = 0 V
- La Led3 est éteinte

Résultats attendus

Tension d'entrée de l'alimentation de 10V

- Vbatt = 10 V
- Valim = 10 V
- Tension en sortie de régulateur = 5V
- La Led3 est allumée

Tension d'entrée de l'alimentation de -10V

- Vbatt = -10 V
- Valim = 0
- Tension en sortie de régulateur = 0 V
- La Led3 est éteinte

Conclusion :

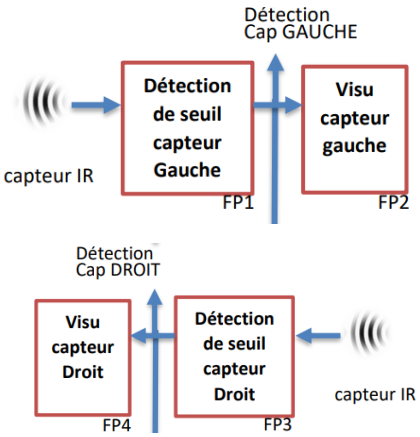
Les valeurs du test sur la carte correspondent à celles attendues.

2) Fiche de test unitaire des fonctions FP1, FP2, FP3 et FP4

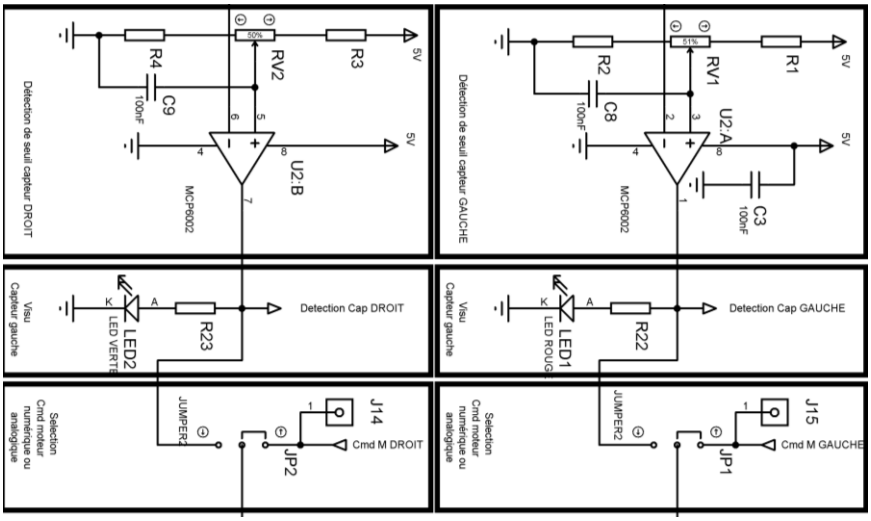
Rôle des fonctions :

- Détection de seuil capteur GAUCHE
- Allume les leds pour visualiser la détection.

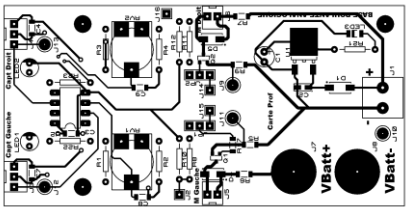
Vue externe des fonctions :



Structure : Schéma électrique



Carte : Schéma d'implantation



Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :
La carte est alimentée au choix par batterie connecté sur le bornier +, ou par une alimentation stabilisée réglé sur 10 V et connectée sur les bornes J7 et J8

On injecte en entrée les tensions en provenance des capteurs gauche et droit en les connectant respectivement sur les connecteurs J3 et J4

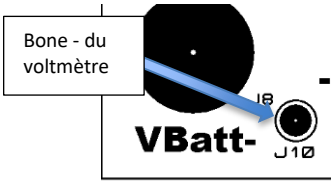
- Les différentes tensions attendues sont décrites plus bas

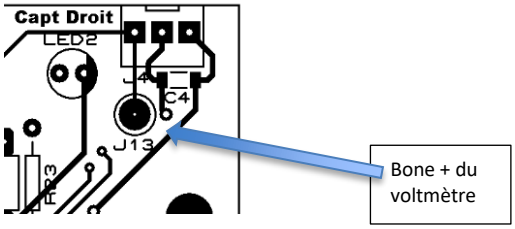
Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Générateur de tensions réglé à 10V pour simuler la batterie

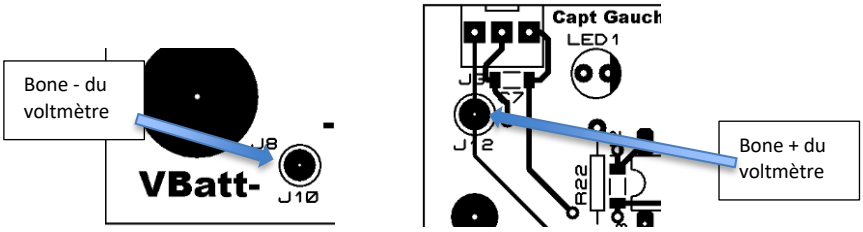
Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

- Mesure de $VCap_{droit}$ entre J13 et J10(borne – du voltmètre)

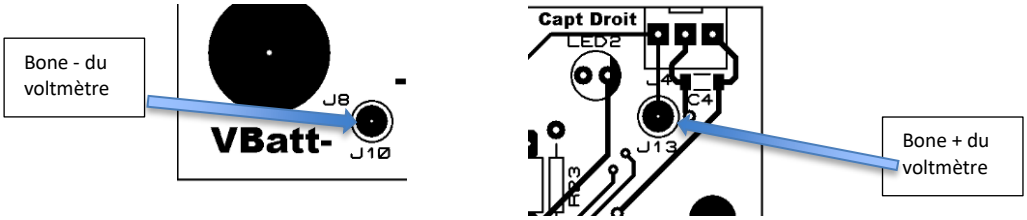




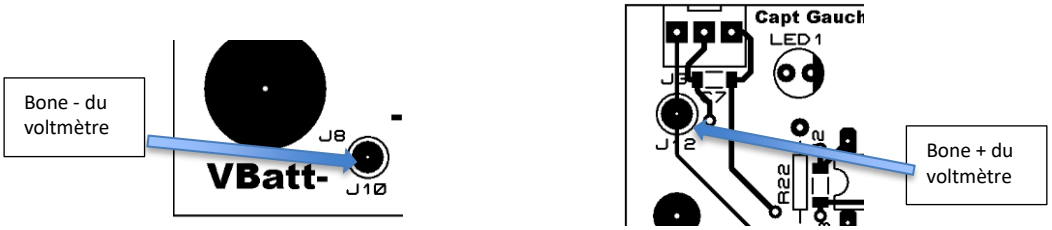
- Mesure de $VCap_{gauche}$ entre J12 et J10(borne – du voltmètre)



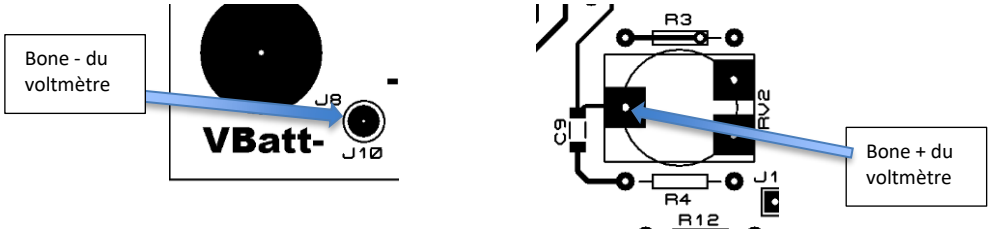
- Mesure de la tension Vdeteccapdroit entre R23 et J10(borne – du voltmètre)



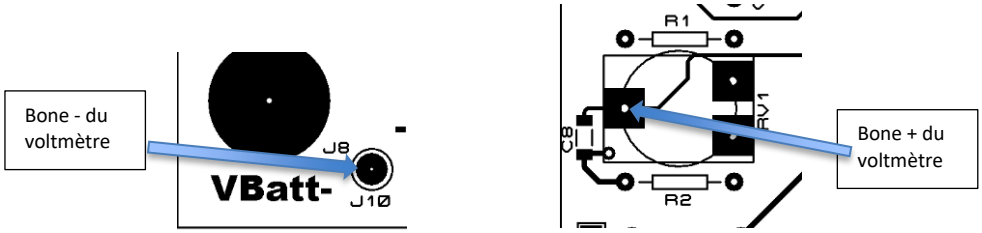
- Mesure de la tension Vdeteccapgauche entre R22 et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension Vseuildroit entre R23 et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension Vseuilgauche entre R22 et J10(borne – du voltmètre)



<u>Objectif du test :</u>

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque les capteurs sont sur zone claire ou zone foncée
- Vérifier l'état des leds lorsque les capteurs sont sur zone claire ou zone foncée

<u>Réglages, éventuels, internes à la fonction :</u>
Régler les 2 seuils de comparaison à Vseuil = Vcomp = 2,5 V.

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ……..)

Capteur droit sur zone claire

- VCapdroit = 0.34V
- Vdeteccapdroit = 4.9 V
- Etat de la led verte = actif

Capteur droit sur zone foncée

- VCapdroit = 4.6 V
- Vdeteccapdroit = 0V
- Etat de la led verte = inactif

Capteur gauche sur zone claire

- VCapgauche = 0.26V
- Vdeteccapgauche = 4.9V
- Etat de la led rouge = actif

Capteur gauche sur zone foncée

- VCapgauche = 4.52 V
- Vdeteccapgauche = 0V
- Etat de la led rouge = inactif

Résultats attendus

Capteur droit sur zone claire

- VCapdroit < 0,5V
- Vdeteccapdroit = 5V
- Etat de la led rouge = actif

Capteur droit sur zone foncée

- VCapdroit < 5V
- Vdeteccapdroit = 0V
- Etat de la led rouge = inactif

Capteur gauche sur zone claire

- VCapgauche < 0,5V
- Vdeteccapgauche = 5
- Etat de la led verte = actif

Capteur gauche sur zone foncée

- VCapgauche < 5V
- Vdeteccapgauche = 0V
- Etat de la led verte = inactif

Conclusion :

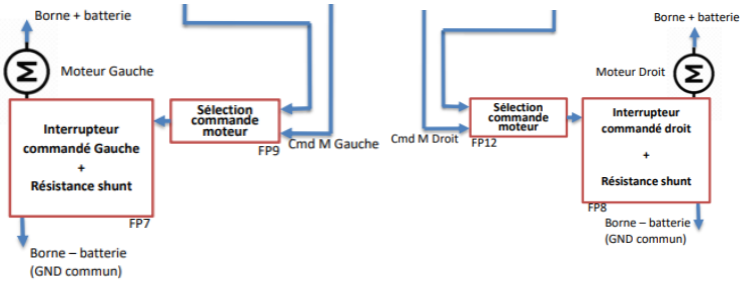
Les mesures sont cohérentes avec celles attendues

3) Fiche de test unitaire des fonctions FP7, FP8, FP9 et FP12

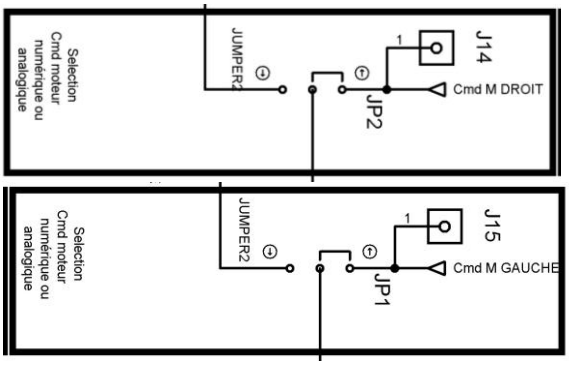
Rôle des fonctions :

- Commande des moteurs

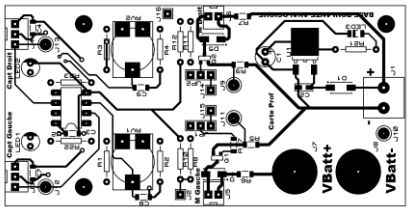
Vue externe des fonctions :



Structure : Schéma électrique



Carte : Schéma d'implantation



Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :
La carte est alimentée au choix par batterie connecté sur le bornier + ou par une alimentation stabilisée réglé sur 10V et connectée sur les bornes J15 et JP1

On injecte en entrée les tensions en provenance des capteurs gauche et droit en les connectant respectivement sur les connecteurs J15 et J14

2 cavaliers sont mis en place sur JP1 et JP2 pour relier la sortie des comparateurs sur la commande des transistors.

Les moteurs gauche et droit sont connectés respectivement sur J15 et J14

- Les différentes tensions attendues sont décrites plus bas

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

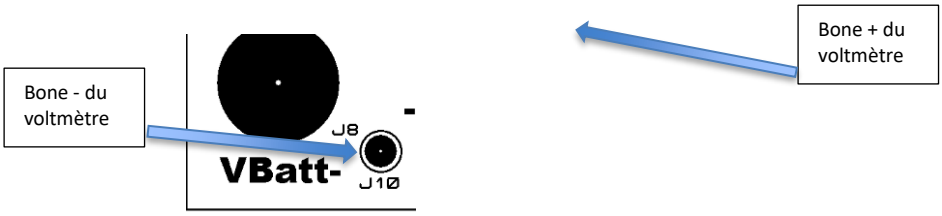
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Générateur de tensions réglé à 10V pour simuler la batterie

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

- Mesure de la tension Vdeteccapdroit entre R23 et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension Vdeteccapgauche entre R22 et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension VDS sur Q2 entre …… et ……



- Mesure de la tension VCE sur Q1 entre …… et …….



<u>Objectif du test :</u>

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque les capteurs sont sur zone claire ou zone foncée
- Vérifier l'état des transistors suivant les tensions Vdetectcapgauche et Vdetectcapdroit

<u>Réglages, éventuels, internes à la fonction :</u>
Placer les 2 cavaliers sur JP1 et JP2

<u>Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ……..)</u>
Capteur droit sur zone claire

- Vdeteccapdroit = ……
- VDS = ….
- Etat du transistor Q2 = …..
- Etat du moteur droit = ……

Capteur droit sur zone foncée

- Vdeteccapdroit = ……
- VDS = ….
- Etat du transistor Q2 = …..
- Etat du moteur droit = ……

Capteur gauche sur zone claire

- Vdeteccapgauche = ……
- VCE = ….
- Etat du transistor Q1 = …..
- Etat du moteur gauche = ……

Capteur gauche sur zone foncée

- Vdeteccapgauche = ……
- VCE = ….
- Etat du transistor Q1 = …..
- Etat du moteur gauche = ……

Résultats attendus

Capteur droit sur zone claire

- Vdeteccapdroit = ……
- VDS = ….
- Etat du transistor Q2 = …..
- Etat du moteur droit = ……

Capteur droit sur zone foncée

- Vdeteccapdroit = ……
- VDS = ….
- Etat du transistor Q2 = …..
- Etat du moteur droit = ……

Capteur gauche sur zone claire

- Vdeteccapgauche = ……
- VCE = ….
- Etat du transistor Q1 = …..
- Etat du moteur gauche = ……

Capteur gauche sur zone foncée

- Vdeteccapgauche = ……
- VCE = ….
- Etat du transistor Q1 = …..
- Etat du moteur gauche = ……

Conclusion :

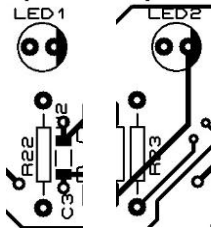
J. Test système complet

Nous n'avons pas pu terminer la carte, mais nous avons quand même pu faire fonctionner un moteur, et il nous aurait fallu juste 2 ou 3 soudures pour finir.

K. Fiches de dépannage

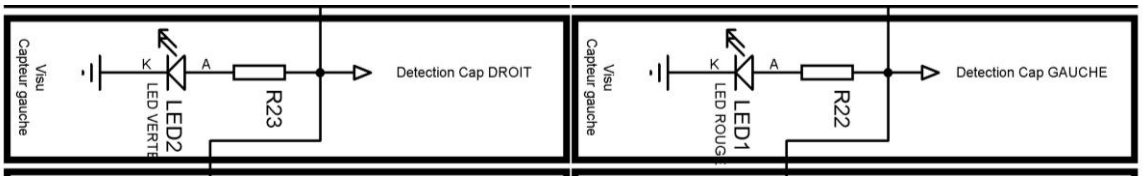
1) Fiche de dépannage de la fonction FP2/FP4

- Nom de la fonction et repère sur le schéma fonctionnel :



Fonction FP2/FP4

- Identification de la fonction sur la carte électronique : (Photo de la partie du schéma d'implantation)



- Contrôler la présence et la bonne référence ou valeur des composants de la fonction :

- Description argumentée du dysfonctionnement :

Les LEDs 1 et 2 ne fonctionnent pas.

Vérification de la présence de l'alimentation de la fonction :

- Identification des broches ou des points de mesures possibles de l'alimentation de la fonction : (Lister les points de mesure possible de la tension d'alimentation)

- Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :

- Recherche de la présence de tension d'alimentation sur l'ensemble de la fonction : (Donner les mesures de tension d'alimentation aux différents points recensés)

- Rappel des valeurs attendues

- L'alimentation est-elle conforme ?

Vérification de la présence du signal d'entrée de la fonction :

- Identification des points de mesures de la tension d'entrée :

- Rappel des caractéristiques du signal d'entrée attendues

- Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :

- Recherche de la présence du signal d'entrée et mesure :

- Le signal d'entrée est-il conforme ?

Vérification de la présence du signal de sortie de la fonction :

- Identification des points de mesures de la tension de sortie :

- Rappel des caractéristiques du signal de sortie attendues

- Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :

- Recherche de la présence du signal de sortie et mesure :

- Le signal de sortie est-il conforme ? Si non conforme, mettre en doute votre mesure puis passer à la suite si non résolu.

- Contrôler les liaisons (les soudures, la connectique ..) :

Le problème vient du fait que les soudures des LEDs ont mal été faites.

Une fois toutes ces vérifications faites sans résoudre le problème, l'étudiant peut demander de l'aide à l'enseignant. Si l'étudiant a résolu lui-même sont problème en suivant cette procédure, il doit en informer l'enseignant pour valider cette compétence

- Rapport des causes du dysfonctionnement :

Le dysfonctionnement été dû à une mauvaise soudure des LEDs.

- Propositions de correctifs du disfonctionnement :

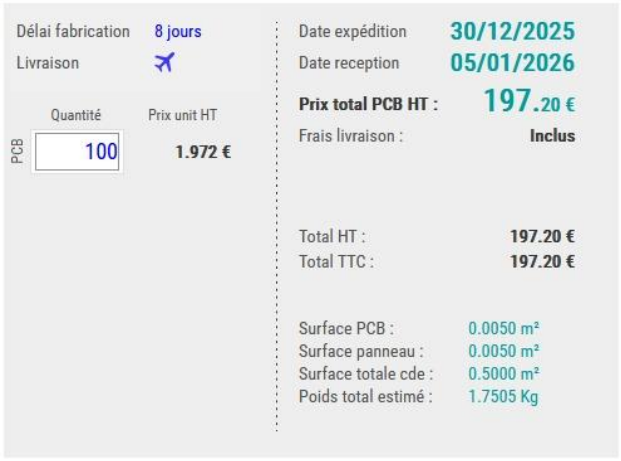
On dessoude les deux LEDs et on en ressoude d'autres en faisant attention au sens.

L. Etude de coût de la carte électronique

L'étude de coût unitaire est effectuée pour une série de 100 cartes
Recherche de prix à partir des liens donnés dans la liste de matériel de Proteus sur Farnell
Le prix du circuit imprimé est donné sur safe PCB.

Nom du composant	Quantité pour une carte	Quantité pour 100 cartes	Référence	Prix pour un composant	Prix pour 100 carte
C1	1	100	9451153	0,09 €	8,63 €
C2	1	100	2333010	0,06 €	5,76 €
C3 C4 C7-C9	5	500	1759143	0,00 €	1,16 €
R1-R4 R6-R8 R10-R12 R17 R21-R2	14	1400			
R5 R9	2	200	2328138	0,01 €	2,60 €
U1	1	100	2296057	0,51 €	50,80 €
U2	1	100	1292246	0,37 €	36,90 €
Q1	1	100	2319249	0,06 €	6,00 €
Q2	1	100	3617840RL	0,00 €	0,21 €
D1 D4 D5	3	300	2677383RL	0,00 €	0,05 €
J1	1	100			
J2 J14-J16	4	400			
J3 J4	2	200	09816		
J5 J6	2	200	09815		
J7	1	100			
J8	1	100			
J9 J11-J13	4	400			
J10	1	100	2311721	0,05 €	5,00 €
JP1 JP2	2	200	08000	0,03 €	6,00 €
LED1	1	100	OPKBL934IT	0,12 €	12,00 €
LED2	1	100	OPKBL934GT	0,12 €	12,00 €
LED3	1	100	1581233	0,09 €	8,52 €
RV1 RV2	2	200		0,50 €	100,00 €
					255,63 €





Prix total = 255,63 + 197,20 = 452,83 €

M. Etude de la consommation et de l'autonomie

Recenser toutes les consommations et en déduire l'autonomie avec la batterie.

Régulateur : 6mA

2600 mAh
Consommations (moteur-off)

- 3 Leds -> 3 x Iled = 3 x 2 mA = 6mA
- 2 branches - > 2 x Ibranche = 2x0,1 = 0,2 Ma
- 2 capteurs -> 2x17 mA = 34 mA
- MCP6002 -> 2x100µA = 0,2 mA

Total : 6 + 0,2 + 34 + 0,2 = 40,4 mA

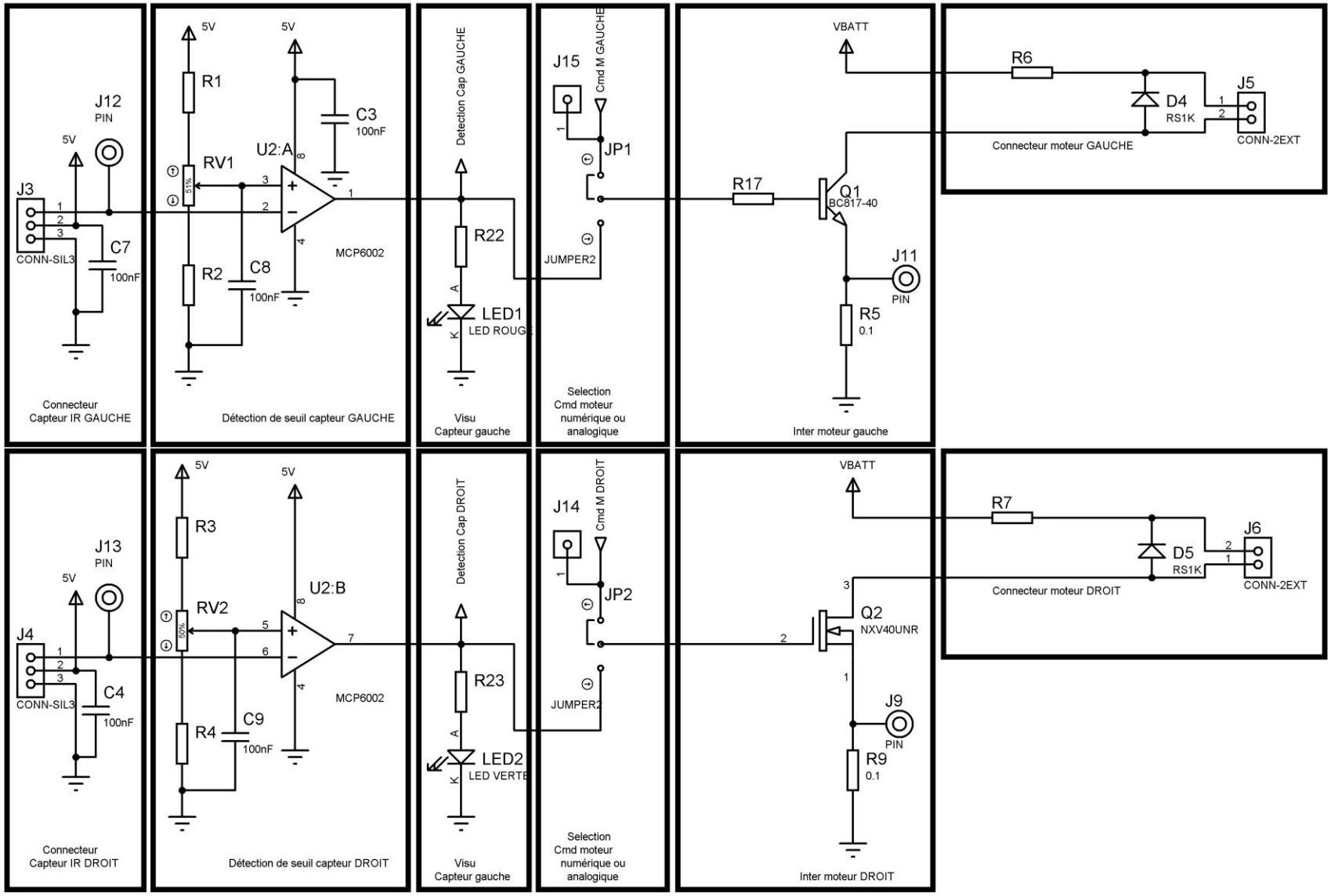
Autonomie :

- ➔ 2600 Ma en 1 heure
- ➔ Pour 40,4 mA, l'autonomie est de : **Environ 64 heures**, soit **≈ 64 h 22 min**.

Annexes

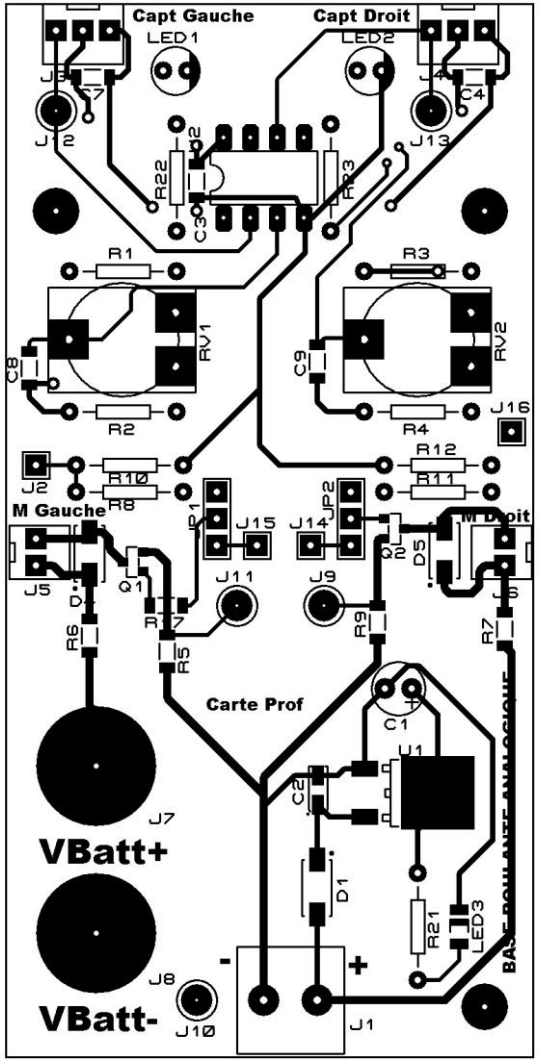
Annexes1 : Schémas Electriques

Le schéma électrique de la carte en annexe (placé par l'étudiant)



Annexes 2 : Schémas d'Implantation

Le schéma d’implantation en annexe (placé par l’étudiant)



Annexes 3 : Liste de Matériel

La liste de matériel (crée par l'étudiant) Nomenclature ou BOM en Anglais

Bill Of Materials for BR_analogique_Prof_2023 (2)

Design Title	BR_analogique_Prof_2023 (2)
Author	
Document Number	
Revision	
Design Created	dimanche 2 octobre 2022
Design Last Modified	mardi 11 octobre 2022
Total Parts In Design	53

0 Modules

Quantity	References	Value	Stock Code	Unit Cost
Sub-totals:				€0,00

7 Capacitors

Quantity	References	Value	Stock Code	Unit Cost
1	C1	2pF	9451153	
1	C2	1pF	2333010	
5	C3-C4,C7-C9	100nF	1759143	
Sub-totals:				€0,00

16 Resistors

Quantity	References	Value	Stock Code	Unit Cost
14	R1-R4,R6-R8,R10-R12,R17,R21-R23			
2	R5,R9	0.1	2328138	€0,13
Sub-totals:				€0,26

2 Integrated Circuits

Quantity	References	Value	Stock Code	Unit Cost
1	U1	NCP1117	2296057	€0,34
1	U2	MCP6002	1292246	
Sub-totals:				€0,34

2 Transistors

Quantity	References	Value	Stock Code	Unit Cost
1	Q1	BC817-40	2319249	€0,06
1	Q2	NXV40UNR	3617840RL	€0,11
Sub-totals:				€0,17

3 Diodes

Quantity	References	Value	Stock Code	Unit Cost
3	D1,D4-D5	RS1K	2677383RL	
Sub-totals:				€0,00

23 Miscellaneous

Quantity	References	Value	Stock Code	Unit Cost
1	J1	TBLOCK-I2		
4	J2,J14-J16	CONN-SIL1		
2	J3-J4	CONN-SIL3	09816	
2	J5-J6	CONN-2EXT	09815	
1	J7	BATT+	en stock	€0,00
1	J8	BATT-	en stock	€0,00
4	J9,J11-J13	PIN		
1	J10	PIN_test	2311721	€0,05
2	JP1-JP2	JUMPER2	08000	€0,05
1	LED1	LED ROUGE	OPKBL934IT	€0,12
1	LED2	LED VERTE	OPKBL934GT	€0,12
1	LED3	Bleu CMS 1206	1581233	€0,33
2	RV1-RV2			€1,00
Sub-totals:				€2,72

Totals: €3,49